离子运动方程：

$$Mn\frac{\partial}{\partial t}\vec{v}_i = en(\vec{E}+\vec{v}_i\times\vec{B}_0)-\nabla P_i + Mn\vec{g}+\vec{P}_{ie} \qquad ①$$

电子运动方程

$$mn\frac{\partial \vec{v}_e}{\partial t} = -en(\vec{E}+\vec{v}_i\times\vec{B}_0)-\nabla P_e + mn\vec{g}+\vec{P}_{ei} \qquad ②$$

① + ② 有：

$P = P_i + P_e$

$$n\frac{\partial}{\partial t}(M\vec{v}_i + m\vec{v}_e) = en(\vec{v}_i-\vec{v}_e)\times\vec{B} - \nabla P + (m+M)n\vec{g}$$

Def：质量密度 $\rho \equiv n_i M + n_e m \approx n(M+m)$.

质量速度 $\vec{v} \equiv (n_i M\vec{v}_i + n_e m\vec{v}_e)/\rho \approx \frac{M\vec{v}_i + m\vec{v}_e}{M+m}$

电流密度 $\vec{j} \equiv e(n_i\vec{v}_i - n_e\vec{v}_e) \approx ne(\vec{v}_i-\vec{v}_e)$.

代入，有：

$$\rho\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} = \vec{j}\times\vec{B} - \nabla P + \rho\vec{g} \qquad (MHD).$$

Def $\vec{P}_{ei} \equiv mn(\vec{v}_i-\vec{v}_e)\nu_{ei}$，$\vec{P}_{ie} \equiv \eta en\vec{j}$，$\vec{j} = en(\vec{v}_i-\vec{v}_e)$.

$$\nu_{ei} = \frac{ne^2}{m}\eta = \omega_p^2\varepsilon_0\eta$$

$$\nu_{ei} = \frac{ne^2}{m}\eta = \omega_p^2 \varepsilon_0 \eta$$

$m\cdot①-M\cdot②$ 有：

$$mM\frac{\partial}{\partial t}(\vec{v}_i-\vec{v}_e) = en(M+m)\vec{E} + en(M\vec{v}_e + m\vec{v}_i)\times\vec{B} - m\nabla P_i + M\nabla P_e - (m+M)\vec{P}_{ei}$$

将质量密度、电流密度，质量速度代入，有：

$$\frac{Mmn}{e}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\vec{j}}{n}\right) = e\rho\vec{E} - (M+m)ne\eta\vec{j} - m\nabla P_i + M\nabla P_e + en(m\vec{v}_i + M\vec{v}_e) \quad ③$$

注意到，

$$m\vec{v}_i + M\vec{v}_e = M\vec{v}_i + m\vec{v}_e + M(\vec{v}_e-\vec{v}_i) + m(\vec{v}_i-\vec{v}_e) = \frac{\rho}{n}\vec{v} - (M-m)\frac{\vec{j}}{ne}$$

于是，

$$\frac{Mmn}{e}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\vec{j}}{n}\right) = e\rho\vec{E} - (M+m)ne\eta\vec{j} - m\nabla P_i + M\nabla P_e + \frac{\rho}{n}\vec{v} - (M-m)\frac{\vec{j}}{ne}$$

$$= e\rho\vec{E} - \rho e\eta\vec{j} + e\rho\vec{v}\times\vec{B} - (M-m)\vec{j}\times\vec{B} - m\nabla P_i + M\nabla P_e$$

$$\Leftrightarrow \quad e\rho(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B}-\eta\vec{j}) = \left[\frac{Mmn}{e}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\vec{j}}{n}\right) + (M-m)\vec{j}\times\vec{B} + m\nabla P_i - M\nabla P_e\right]\frac{1}{e\rho}$$

由 $m \ll M$，有：

$$E + \vec{v} \times \vec{B} = \eta \vec{j} + \frac{1}{en}(\vec{j} \times \vec{B} - \nabla P_e)$$

广义欧姆定律

磁流体平衡下，$\vec{j} \times \vec{B} - \nabla P_e \approx 0$.

$$E + \vec{v} \times \vec{B} = \eta \vec{j}$$

由连续性方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial n_e}{\partial t} + \nabla \cdot (n_e \vec{v}_e) = 0 & ⑩ \\ \frac{\partial n_i}{\partial t} + \nabla \cdot (n_i \vec{v}_i) = 0 & ⑪ \end{cases}$$

类似地，m⑩ + M⑪：

$$\frac{\partial}{\partial t}(\underbrace{m n_e + M n_i}_{\rho}) + \nabla \cdot (\underbrace{m n_e \vec{v}_e + M n_i \vec{v}_i}_{v}) = 0.$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho + \nabla \cdot \vec{v} = 0.$$

再 e(⑪ − ⑩)：

$$\frac{\partial}{\partial t}(\underbrace{e n_i - e n_e}_{\text{电荷量 } \sigma \equiv e n_i - e n_e}) + \nabla \cdot (\underbrace{e n_i v_i - e n_e v_e}_{\text{电流 } \vec{j}}) = 0$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0.$$

综上，磁流体方程组.

$$\begin{cases} \rho\dfrac{\partial\vec{v}}{\partial t} = \vec{j}\times\vec{B} - \nabla P + \rho\vec{g} \\ \vec{E} + \vec{v}\times\vec{B} = \eta\vec{j} \\ \dfrac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\vec{v}) = 0 \\ \dfrac{\partial\sigma}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{j} = 0 \end{cases}$$

再由 Maxwell eqs： $\nabla\times\vec{E} = -\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t}$

前面有广义欧姆定律： $\vec{E} + \underbrace{\vec{v}\times\vec{B}}_{\approx 0} = \eta\vec{j}$

$$\Rightarrow \eta\nabla\times\vec{j} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

联立 $\nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{j}$

$$\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = -\eta\nabla\times\vec{j} = -\frac{\eta}{\mu_0}\nabla\times\nabla\times\vec{B} = -\frac{\eta}{\mu_0}\left[\underbrace{\nabla(\nabla\cdot\vec{B})}_{\text{磁场无源，}\nabla\cdot\vec{B}=0} - \nabla^2\vec{B}\right]$$

$$\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} + \frac{\eta}{\mu_0}\nabla^2\vec{B} = 0$$

设 L 为 B 空间变化的**空标长度**， $B \propto \exp(-x/L)$.

$$\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = \frac{\eta}{\mu_0 L^2}\vec{B}$$

再设 τ 为 磁场进入等离子体的特征时间：（也称湮没时间）

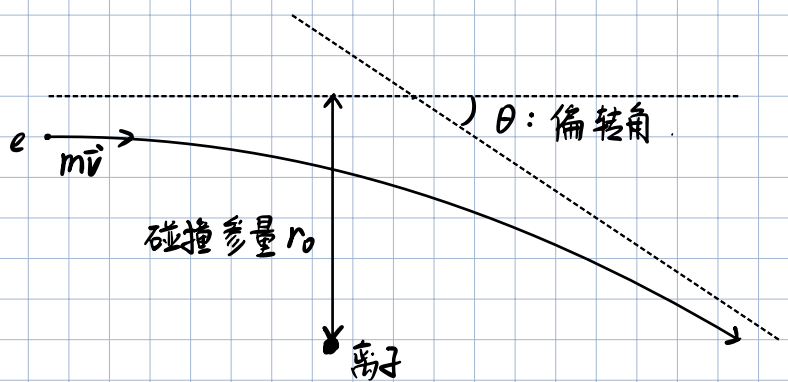
$$\frac{1}{\tau}\vec{B} = \frac{\eta}{\mu_0 L^2}\vec{B} \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{\mu_0 L^2}{\eta}$$

假设时间 τ 内，每 cm^2 的能量损失为 $\eta j^2 \tau$.（类比 I^2Rt.）

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \quad \Rightarrow \quad \vec{j} = \frac{\nabla \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 L}$$

能量耗散.

$$\eta \vec{j} \tau = \eta \left(\frac{B^2}{\mu_0 L}\right)^2 \frac{\mu_0 L^2}{\eta} = \frac{B^2}{\mu_0}$$



由卢瑟福散射，$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{r_0}{r}$，$r_0 \equiv \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m v^2}$

when $\theta = \frac{\pi}{2}$，$r = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m v^2} = r_0$

散射截面

$$A \equiv \pi r_0^2 = \frac{e^4}{16\pi^2 \varepsilon_0^2 m^2 v^4}$$

碰撞频率：

$$\nu_{ei} = nA\nu$$

等离子体阻抗

$$\eta = \frac{m}{ne^2}\nu_{ei} = \frac{me^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2 m^2 v^3}$$

热运动 $mv^2 = k_B T_e$

$\therefore$

$$\eta = \frac{me^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 (k_B T_e)^{3/2}}$$

小角度碰撞修正因子

$$\ln\Lambda = \ln(12\pi n\lambda_D^3) \approx 10.$$